Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Tarea #2.

Construcción de dashboard analítico en Power BI

PONDERACIÓN: 5 ptos

Tiempo estimado: 2 hrs

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad académica y profesional	Cumplimiento de la estructura requerida y entrega puntual del dashboard documentado.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	General y específicas
Competencia General	Comunica resultados de análisis de datos utilizando diversos formatos y lenguajes dirigidos a diferentes audiencias profesionales y sociales
Competencia Específica	• Crea modelos analíticos y soluciones de interpretación aplicando metodologías de análisis y ciclo de vida de datos con el fin de resolver problemas complejos en contextos organizacionales • Evalúa a calidad y pertinencia de la información empleando criterios de validez, confiabilidad y seguridad para fundamentar la toma de decisiones estratégicas

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Importar el dataset asignado a Power BI, realizar transformaciones básicas en Power Query, modelar relaciones entre tablas cuando corresponda y construir un dashboard con visualizaciones e indicadores clave de desempeño.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Se considerará cumplido al generar un dashboard con al menos tres visualizaciones, un filtro o segmentador y un gráfico comparativo, acompañado de sus interpretaciones.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	El objetivo se logrará utilizando Power BI Desktop, el dataset asignado y las técnicas impartidas en clase para transformación y visualización de datos.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	El objetivo es fortalecer la capacidad de análisis visual y comunicación de información para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	El trabajo se entregará en la fecha establecida en el cronograma del curso correspondiente al semestre 2026-1.

2. Material de Apoyo

- Kaggle. Repositorio de datasets para análisis. https://www.kaggle.com/datasets
- Documentación oficial de Power BI. https://learn.microsoft.com/power-bi/
- Power Query. Limpieza y transformación de datos. https://learn.microsoft.com/power-query/

3. Actividad

Crear un repositorio digital con el nombre **SS21S2026_#carnet**. Dentro del repositorio se generará la carpeta **Tarea2**, que contendrá:

1. Archivo de Power BI (**.pbix**) con:
   - Dataset importado
   - Relaciones entre tablas si aplica
   - Dashboard con mínimo tres visualizaciones

2. Archivo **README.md** con:
   - Breve descripción del dataset
   - Transformaciones realizadas
   - Capturas del dashboard
   - Interpretación de los KPIs presentados

4. Rúbrica de calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
Transformaciones y modelado	Transformaciones correctas y relaciones adecuadas entre tablas.	35 ptos.
Dashboard e indicadores	Uso de al menos tres visualizaciones, con interpretación.	35 ptos.
Documentación	README.md claro, con capturas y explicaciones concisas del análisis.	20 ptos.
Organización y entrega	El repositorio sigue el formato solicitado, estructura correcta de carpetas y nomenclatura adecuada. Entrega puntual.	10 ptos.
TOTAL		**100 ptos.**